MA1101 Matematika I — Bab 5: Penggunaan Integral

Subtopik 5.1: Luas Daerah pada Bidang

(*The Area of a Plane Region: Vertical and Horizontal Slicing*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

Paradigma Bab 5: "Iris, Hampiri, Integralkan"

Metode 5 Langkah Menuju Integral Tentu (*Slice, Approximate, Integrate*)

Di sepanjang Bab 5 (luas daerah, volume benda putar, panjang busur, dan kerja fisika), kita membangun rumus integral melalui lima langkah geometris:

1. **Langkah 1 (Gambar & Iris)**: Sketsa daerah dan gambar satu **pias (slice/strip) representatif** pada posisi umum x (atau y).
2. **Langkah 2 (Hampiri Satu Pias)**: Hampiri luas pias ke-i dengan persegi panjang: $\mathbf{\Delta A_i} \approx$ tinggi $\times$ lebar.
3. **Langkah 3 (Jumlahkan)**: Jumlahkan seluruh n pias membentuk Jumlah Riemann $A \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta A_i$.
4. **Langkah 4 (Integralkan)**: Ambil limit $\|P\| \to 0$ sehingga jumlah berubah menjadi integral tentu $A = \int_a^b dA$.
5. **Langkah 5 (Evaluasi)**: Hitung nilai eksaknya menggunakan Teorema Dasar Kalkulus Kedua $(F(b) - F(a))$.

Ringkasan Tiga Langkah Inti (Prinsip Diferensial Elemen Luas)

1. Iris: pilih pias Δx atau Δy $\longrightarrow$ **2. Hampiri:** $\Delta A \approx h(x)\,\Delta x$ $\longrightarrow$ **3. Integralkan:** $A = \displaystyle\int_a^b h(x)\,dx$.

Luas Daerah di Antara Kurva $y = f(x)$ dan Sumbu-x

Prinsip Fundamental: Luas Geometris Selalu Tak-Negatif ($A \geq 0$)!

Berbeda dengan **integral tentu** $\int_a^b f(x)\,dx$ yang menghitung *luas bertanda* (*signed area*), **luas geometris** suatu daerah datar selalu bernilai positif atau nol!

1. Daerah di Atas Sumbu-x ($f(x) \geq 0$)

Tinggi pias tegak pada posisi x adalah $y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = f(x) - 0 = f(x) \geq 0$, sehingga $\Delta A \approx f(x)\,\Delta x$:

$$\boxed{A = \int_a^b f(x)\,dx}$$

2. Daerah di Bawah Sumbu-x ($f(x) \leq 0$)

Batas atas adalah $y = 0$ dan batas bawah adalah $y = f(x) \leq 0$, sehingga tinggi pias adalah $0 - f(x) = -\mathbf{f(x)} \geq \mathbf{0}$:

$$\boxed{A = \int_a^b \big[-f(x)\big]\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx}$$

Rumus Terpadu (Jika f Memotong Sumbu-x di $x = c \in (a, b)$)

$$A = \int_a^b |f(x)|\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b \big[-f(x)\big]\,dx \qquad \text{(jika } f \geq 0 \text{ pada } [a, c] \text{ dan } f \leq 0 \text{ pada } [c, b]\text{)}.$$

Contoh 1: Daerah yang Memotong Sumbu-x

Soal

Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 - 2x - 3$, sumbu-x, garis $x = -1$, dan garis $x = 4$!

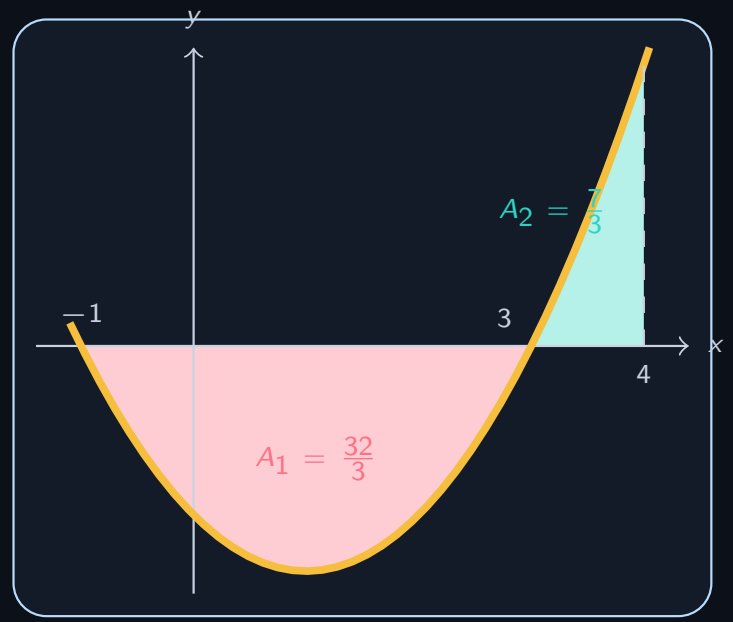
Penyelesaian (Cari Titik Potong Sumbu-x Dulu!)

1. Pembuat nol pada $[-1, 4]$:
   $(x+1)(x-3) = 0 \implies \mathbf{x = -1,\ 3}$.
2. Tanda $f(x)$: pada $[-1, 3]$ berlaku $f(x) \leq 0$ (tinggi $= -x^2 + 2x + 3$), sedangkan pada $[3, 4]$ berlaku $f(x) \geq 0$ (tinggi $= x^2 - 2x - 3$).
3. Hitung kedua bagian:

$$A = \int_{-1}^{3} (-x^2 + 2x + 3)\,dx + \int_{3}^{4} (x^2 - 2x - 3)\,dx$$

$$= \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x \right]_{-1}^{3} + \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_{3}^{4}$$

$$= \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = \frac{\mathbf{39}}{\mathbf{3}} = \mathbf{13}.$$



Hati-hati: $\int_{-1}^{4} f(x)\,dx = -\frac{32}{3} + \frac{7}{3} = -\frac{25}{3} \neq 13$!

Luas Daerah di Antara Dua Kurva dengan Pias Tegak (Δx)

Penurunan Rumus Pias Tegak (Δx)

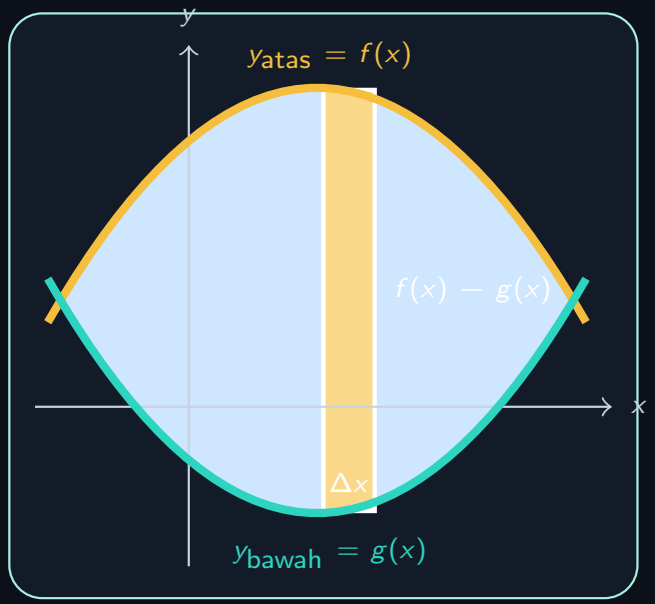
Misalkan $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ kontinu pada $[a, b]$ dengan $\mathbf{f(x) \geq g(x)}$ untuk setiap $x \in [a, b]$:

- Iris daerah secara vertikal dengan pias selebar Δx.
- Tinggi pias pada posisi x adalah jarak vertikal dari kurva bawah ke kurva atas:

$$h(x) = y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = f(x) - g(x) \geq 0.$$

- Elemen luas $\Delta A \approx [f(x) - g(x)]\,\Delta x$ menghasilkan:

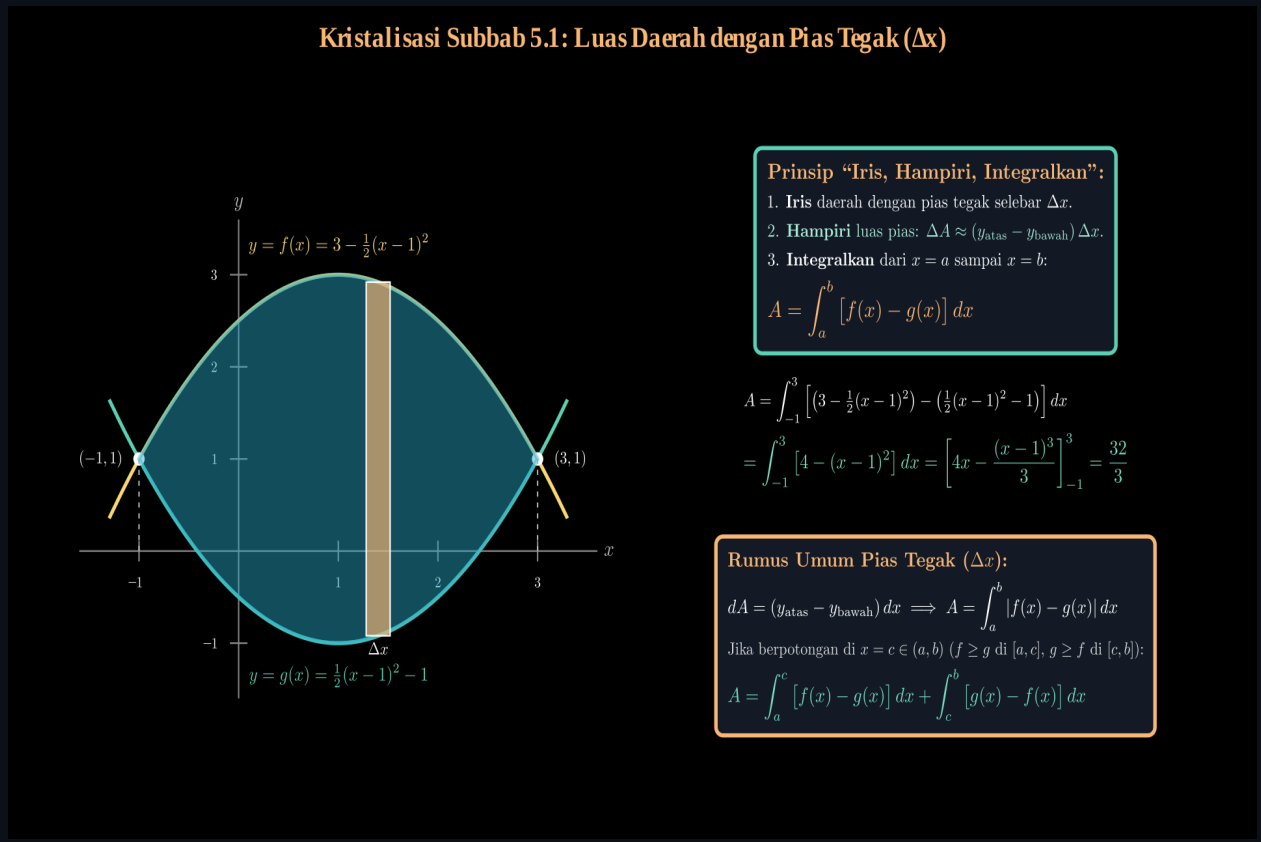
$$\boxed{A = \int_a^b (y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}})\,dx = \int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\,dx}$$



Mengapa Tetap Berlaku Saat $g(x) < 0$?

Jika $g(x) < 0$, jarak dari sumbu-x ke kurva bawah adalah $-g(x) > 0$. Maka tinggi total pias adalah $f(x) + \big(-g(x)\big) = \mathbf{f(x) - g(x)}$! Rumus tidak berubah di mana pun letak sumbu-x.

Simulasi Dinamis: Pias Tegak (Δx) di Antara Dua Kurva



▶ Putar Video Animasi (AreaBetweenCurvesVerticalScene.mp4)

Klik poster untuk pemutaran langsung di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk memutar di MPV/VLC.

Contoh 2: Daerah yang Dibatasi oleh Dua Parabola

Soal

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 4 - x^2$ dan $y = x^2 - 2x$! (Perhatikan bahwa batas kiri a dan batas kanan b tidak diberikan secara eksplisit).

1. Cari Titik Potong ($f(x) = g(x)$)

Samakan kedua persamaan kurva untuk memperoleh batas integrasi:

$$4 - x^2 = x^2 - 2x$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$2(x+1)(x-2) = 0 \implies \mathbf{x = -1} \text{ dan } \mathbf{x = 2}.$$

Pada $[-1, 2]$, uji di $x = 0$: kurva $y = 4 - x^2$ bernilai 4, sedangkan $y = x^2 - 2x$ bernilai 0. Jadi:

$$y_{\text{atas}} = 4 - x^2, \qquad y_{\text{bawah}} = x^2 - 2x.$$

2. Iris, Hampiri, Integralkan

Tinggi pias tegak adalah:

$y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = (4 - x^2) - (x^2 - 2x) = 4 + 2x - 2x^2.$

Maka luas daerahnya:

$$A = \int_{-1}^{2} (4 + 2x - 2x^2)\, dx$$

$$= \left[4x + x^2 - \frac{2}{3}x^3\right]_{-1}^{2}$$

$$= \left(8 + 4 - \frac{16}{3}\right) - \left(-4 + 1 + \frac{2}{3}\right) = \mathbf{9}.$$

Daerah dengan Dua Kurva yang Saling Berpotongan

Bagaimana Jika $f(x)$ dan $g(x)$ Bertukar Posisi Atas-Bawah?

Jika kurva $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ berpotongan di satu atau lebih titik di dalam selang (a, b), maka selisih $f(x) - g(x)$ akan **berganti tanda**. Agar tinggi pias selalu positif, tinggi pias pada sebarang titik x adalah $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{g}(\mathbf{x})|$:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$$

Prosedur Baku (3 Langkah)

1. Selesaikan persamaan $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ untuk menemukan semua titik potong $c_1, c_2, \ldots$ yang jatuh di dalam (a, b).
2. Pecah integral pada setiap titik potong tersebut.
3. Pada tiap subselang, integralkan $(\mathbf{y}_{\text{atas}} - \mathbf{y}_{\text{bawah}})\, \mathbf{dx}$.

Jika Berpotongan di Satu Titik $c \in (a, b)$

Misalkan $f(x) \geq g(x)$ pada $[a, c]$ dan $g(x) \geq f(x)$ pada $[c, b]$, maka:

$$A = \int_a^c \big[f(x) - g(x)\big]\, dx + \int_c^b \big[g(x) - f(x)\big]\, dx.$$

Contoh 3: Kurva Kubik dan Garis yang Berpotongan di 3 Titik

Soal

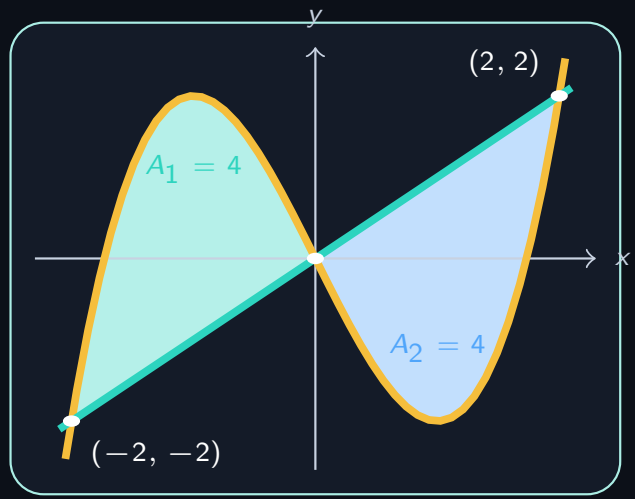
Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^3 - 3x$ dan garis $y = x$!

Penyelesaian

1. **Titik potong**: $x^3 - 3x = x \iff x(x-2)(x+2) = 0 \implies \mathbf{x = -2,\ 0,\ 2}$.
2. **Posisi kurva**:
   - Pada $[-2, 0]$: kubik di atas $\implies y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = x^3 - 4x$.
   - Pada $[0, 2]$: garis di atas $\implies y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = 4x - x^3$.
3. **Integralkan** (atau gunakan simetri fungsi genap $|x^3 - 4x|$!):

$$A = \int_{-2}^{0} (x^3 - 4x)\,dx + \int_{0}^{2} (4x - x^3)\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{2} (4x - x^3)\,dx = 2\left[2x^2 - \frac{x^4}{4}\right]_0^2 = \mathbf{8}.$$



Contoh 4: Daerah di Antara $\sin x$ dan $\cos x$ pada $[0, \pi]$

Soal

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = \sin x$ dan $y = \cos x$ pada selang $[0, \pi]$!

Penyelesaian

1. Cari titik potong pada $[0, \pi]$:

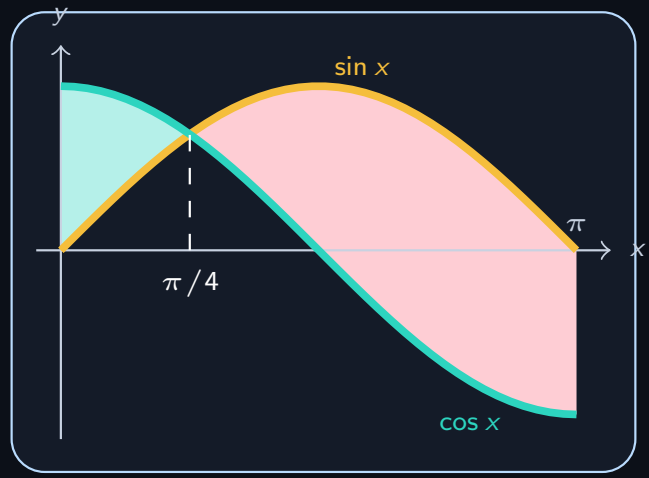
$$\sin x = \cos x \iff \tan x = 1 \implies \mathbf{x = \frac{\pi}{4}}.$$

2. Periksa siapa yang berada di atas:
   - Pada $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: $\cos x \geq \sin x$.
   - Pada $\left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$: $\sin x \geq \cos x$ (perhatikan bahwa pada $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, $\cos x \leq 0$!).
3. Maka luas totalnya adalah:

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x)\, dx$$

$$= \left[\sin x + \cos x\right]_0^{\pi/4} + \left[-\cos x - \sin x\right]_{\pi/4}^{\pi}$$

$$= (\sqrt{2} - 1) + (1 - (-\sqrt{2})) = \mathbf{2\sqrt{2}}.$$



Pengantar Pias Mendatar (Δy / *Horizontal Slicing*)

Kapan Kita Memutar Pias Menjadi Mendatar (Δy)?

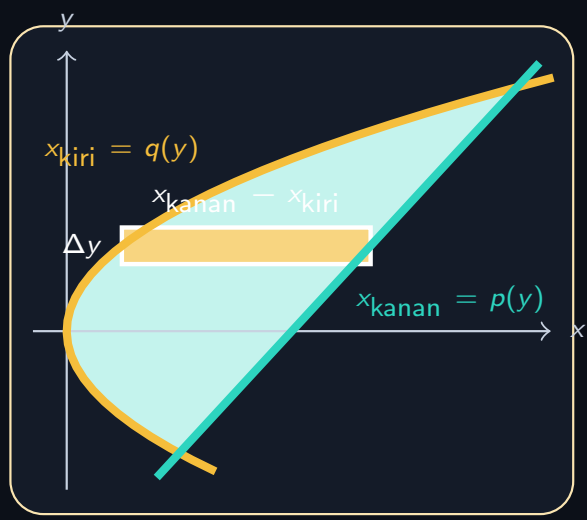
Terkadang kurva pembatas lebih mudah dinyatakan sebagai fungsi dari y, yaitu $\mathbf{x = p(y)}$ (batas kanan) dan $\mathbf{x = q(y)}$ (batas kiri) untuk $y \in [c, d]$ dengan $p(y) \geq q(y)$:

- Iris daerah secara **mendatar (horizontal)** dengan pias setebal $\mathbf{\Delta y}$.
- Panjang mendatar pias pada ketinggian y adalah:

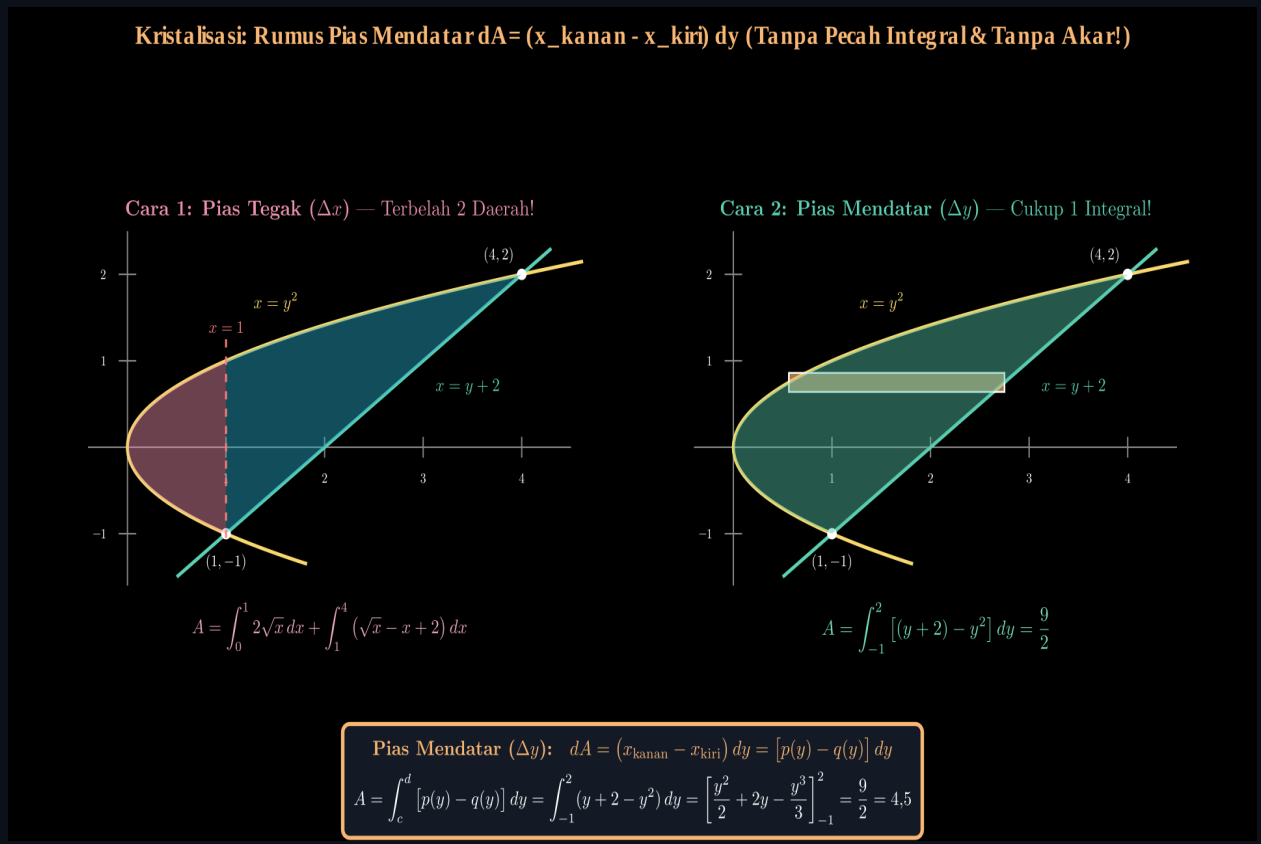
$$\text{panjang} = x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}} = p(y) - q(y) \geq 0.$$

- Elemen luas $\Delta A \approx [p(y) - q(y)]\,\Delta y$ menghasilkan:

$$A = \int_c^d \left(x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}}\right) dy = \int_c^d \left[p(y) - q(y)\right] dy$$



Simulasi Dinamis: Pias Mendatar (Δy) vs. Pias Tegak (Δx)



▶ Putar Video Animasi (`AreaHorizontalVsVerticalScene.mp4`)

Bandingkan bagaimana pias tegak (Δx) terbelah di $x = 1$, sedangkan pias mendatar (Δy) menyapu mulus dengan 1 integral!

Contoh 5: Menghitung Luas Daerah $y^2 = 4x$ dan $4x - 3y = 4$

Soal (Purcell §5.1)

Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh parabola $y^2 = 4x$ dan garis $4x - 3y = 4$ dengan **(a) Pias Mendatar (Δy)** dan **(b) Pias Tegak (Δx)**!

(a) Dengan Pias Mendatar (Δy) — SANGAT MUDAH

Nyatakan x sebagai fungsi dari y:

$$x_{\text{kiri}} = \frac{y^2}{4}, \qquad x_{\text{kanan}} = \frac{3y+4}{4}.$$

Titik potong:
$y^2 = 3y+4 \iff (y-4)(y+1) = 0 \implies \mathbf{y = -1}$ dan $\mathbf{y = 4}$ (yakni titik $\left(\frac{1}{4}, -1\right)$ dan $(4, 4)$).
Maka cukup **1 integral polinom**:

$$A = \int_{-1}^{4} \left(\frac{3y+4}{4} - \frac{y^2}{4} \right) dy$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3y^2}{2} + 4y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{4} = \frac{\mathbf{125}}{\mathbf{24}} \approx \mathbf{5{,}21}.$$

(b) Dengan Pias Tegak (Δx) — HARUS PECAH 2!

Jika dipaksa memakai Δx, kita harus menulis $y = \pm 2\sqrt{x}$ dan $y = \frac{4x-4}{3}$:

- Pada $\left[0, \frac{1}{4}\right]$: batas atas $y = 2\sqrt{x}$, batas bawah $y = -2\sqrt{x}$.
- Pada $\left[\frac{1}{4}, 4\right]$: batas atas $y = 2\sqrt{x}$, batas bawah berganti menjadi garis $y = \frac{4x-4}{3}$!

$$A = \int_{0}^{1/4} 4\sqrt{x}\, dx + \int_{1/4}^{4} \left(2\sqrt{x} - \tfrac{4x-4}{3}\right) dx = \frac{\mathbf{125}}{\mathbf{24}}.$$

Kedua cara menghasilkan nilai yang sama persis, tetapi Δy jauh lebih hemat waktu!

Contoh 6: Daerah yang Dibatasi oleh Tiga Kurva

Soal

Tentukan luas daerah R di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva $y = x^2$, garis $y = 2 - x$, dan sumbu-x ($y = 0$)!

Bandingkan Δx (2 Integral) vs. Δy (1 Integral)

Titik potong $y = x^2$ dan $y = 2 - x$ di kuadran I:

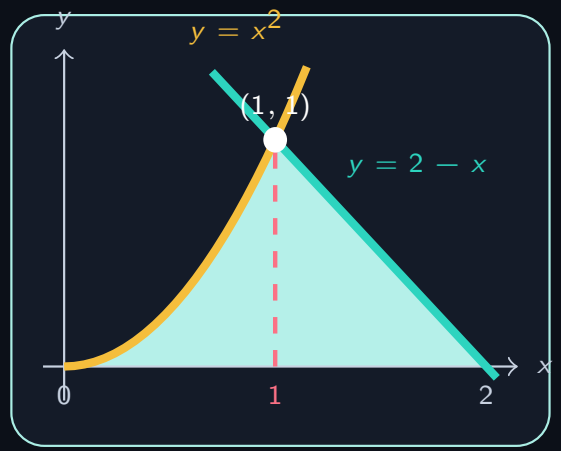
$$x^2 = 2 - x \iff (x+2)(x-1) = 0 \implies (\mathbf{1}, \mathbf{1}).$$

- **Cara 1 (Pias Tegak Δx)**: Batas atas berganti di $x = 1$!

$$A = \int_0^1 x^2\,dx + \int_1^2 (2-x)\,dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{5}{6}}.$$

- **Cara 2 (Pias Mendatar Δy)**: Untuk $y \in [0,1]$, batas kanan selalu garis $x_{\text{kanan}} = 2 - y$ dan batas kiri selalu parabola $x_{\text{kiri}} = \sqrt{y}$:

$$A = \int_0^1 \left(2 - y - \sqrt{y}\right) dy = \left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2}{3}y^{3/2}\right]_0^1 = \mathbf{\frac{5}{6}}.$$



Panduan Strategis: Kapan Memilih Δx vs. Δy?

Tabel Perbandingan Pias Tegak (Δx) dan Pias Mendatar (Δy)

Aspek	**Pias Tegak (Δx / Vertikal)**	**Pias Mendatar (Δy / Horizontal)**
Persamaan Kurva	Eksplisit dalam x: $y = f(x)$ dan $y = g(x)$	Eksplisit dalam y: $x = p(y)$ dan $x = q(y)$
Ukuran Pias	Lebar $= \Delta x$, Tinggi $= y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}}$	Tebal $= \Delta y$, Panjang $= x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}}$
Elemen Luas dA	$dA = \big[f(x) - g(x)\big]\,dx$	$dA = \big[p(y) - q(y)\big]\,dy$
Batas Integrasi	Absis ekstrem kiri $x = a$ s.d. kanan $x = b$	Ordinat ekstrem bawah $y = c$ s.d. atas $y = d$
Kapan Terbaik?	Batas atas & bawah tidak berganti rumus sepanjang $[a, b]$	Kurva berupa $x = y^2, x = y^3$, atau batas kiri-kanan tunggal sepanjang $[c, d]$

Tips Emas di Ujian MA1101

Selalu **gambar sketsa kasar daerah terlebih dahulu** dan tarik satu garis uji vertikal serta satu garis uji horizontal! Pilih arah pias yang **tidak mengalami pergantian kurva batas** (sehingga cukup 1 integral) dan **menghindari bentuk akar/invers yang sulit diintegralkan**.

Aplikasi Fisika: Luas di Antara Dua Kurva Kecepatan

Tafsiran Fisis $\int_{t_1}^{t_2}[v_A(t) - v_B(t)]\,dt$

Jika dua benda A dan B bergerak sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan masing-masing $v_A(t)$ dan $v_B(t)$ (dengan $v_A(t) \geq v_B(t)$ pada $[0, T]$), maka **luas daerah di antara kedua kurva kecepatan** menyatakan **selisih jarak tempuh** antara benda A dan benda B:

$$A = \int_0^T \left[v_A(t) - v_B(t)\right] dt = \int_0^T v_A(t)\,dt - \int_0^T v_B(t)\,dt = s_A(T) - s_B(T).$$

Contoh Kinematika: Kapan Pelari Kedua Menyusul Pelari Pertama?

Dua pelari berangkat dari garis *start* yang sama pada $t = 0$. Pelari A berlari dengan kecepatan konstan $v_A(t) = 6$ m/s, sedangkan pelari B mempercepat larinya menurut $v_B(t) = 2t$ m/s.

- Pada $t \in [0, 3]$, $v_A(t) > v_B(t)$: luas segitiga di antara kedua kurva adalah jarak keunggulan maksimum pelari A pada $t = 3$ s, yaitu $\int_0^3 (6 - 2t)\,dt = \mathbf{9}$ meter.
- Pelari B menyusul pelari A pada waktu $T > 3$ ketika luas di mana $v_B > v_A$ pada $[3, T]$ tepat menyamai 9 m:

$$\int_3^T (2t - 6)\,dt = (T - 3)^2 = 9 \implies T - 3 = 3 \implies \mathbf{T = 6} \text{ detik.}$$

Soal Tantangan Tingkat Ujian (MA1101): Garis Pembagi Dua Luas

Soal Klasik UTS/UAS ITB

Daerah R dibatasi oleh parabola $y = 9 - x^2$ dan sumbu-x. Tentukan nilai konstanta **c** sehingga garis mendatar **y** = **c** membagi daerah R menjadi **dua bagian yang sama luasnya**!

Penyelesaian Cerdas dengan Pias Mendatar (Δy)!

1. Jika memakai pias tegak (Δx), bagian bawah memiliki batas atas yang berganti-ganti. Sebaliknya, dengan **pias mendatar (Δy)**, untuk setiap ketinggian $y \in [0, 9]$, parabola $x^2 = 9 - y$ memberikan:
$$x_{\text{kanan}} = \sqrt{9-y}, \qquad x_{\text{kiri}} = -\sqrt{9-y} \implies \text{panjang pias } = 2\sqrt{9-y}.$$
2. Luas seluruh daerah R ($y \in [0, 9]$) adalah:
$$A_{\text{total}} = \int_0^9 2(9-y)^{1/2}\,dy = \left[-\frac{4}{3}(9-y)^{3/2}\right]_0^9 = \frac{4}{3}(27) = \mathbf{36}.$$
3. Agar bagian atas (dari $y = c$ sampai $y = 9$) memiliki luas $\frac{1}{2}A_{\text{total}} = 18$:
$$\int_c^9 2(9-y)^{1/2}\,dy = \frac{4}{3}(9-c)^{3/2} = 18 \iff (9-c)^{3/2} = \frac{27}{2} \implies \boxed{c = 9\left(1 - 2^{-2/3}\right)}.$$

Peringatan Jebakan Klasik Ujian pada Subtopik 5.1

Jebakan 1: Lupa Memecah di Titik Potong Tengah

Langsung menghitung $\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$ padahal f dan g berpotongan di $c \in (a, b)$ akan membuat luas di kiri dan kanan c **saling mengurangi**! Wajib pecah di titik potong.

Jebakan 2: Tertukar $x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}}$

Pada pias mendatar (Δy), nilai x membesar ke arah **kanan**. Jadi panjang pias selalu $\mathbf{x}_{\text{kanan}} - \mathbf{x}_{\text{kiri}}$ (bukan $x_{\text{kiri}} - x_{\text{kanan}}$!). Jika hasil luas Anda negatif, kurva kanan dan kiri pasti tertukar.

Jebakan 3: Memakai Batas-x pada Integral dy

Jika Anda mengintegralkan terhadap **dy**, maka batas bawah c dan batas atas d pada $\int_c^d \ldots\, dy$ **WAJIB merupakan nilai ordinat** y, bukan nilai absis x!

Jebakan 4: Mengubah Rumus Saat Kurva di Bawah Sumbu-x

Jangan memberi tanda minus tambahan saat $g(x) < 0$! Rumus $y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}} = f(x) - g(x)$ sudah otomatis mengakomodasi kurva yang berada di bawah sumbu-x.

Latihan Mandiri

Latihan 1 (Dengan Kunci)

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola $y = x^2 - 4x + 3$ dan garis $y = x - 1$!

Kunci: Titik potong
$x^2 - 4x + 3 = x - 1 \iff x^2 - 5x + 4 = 0 \implies x = 1, 4$. Pada $[1, 4]$, garis di atas parabola:
$A = \int_1^4 [(x - 1) - (x^2 - 4x + 3)]\, dx = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4)\, dx = \frac{9}{2}$.

Latihan 2 (Dengan Kunci)

Gunakan pias mendatar (Δy) untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva $x = y^2 - 2y$ dan garis $x = y + 4$!

Kunci: Titik potong
$y^2 - 2y = y + 4 \iff (y - 4)(y + 1) = 0 \implies y = -1, 4$. Maka
$A = \int_{-1}^4 [(y + 4) - (y^2 - 2y)]\, dy = \int_{-1}^4 (4 + 3y - y^2)\, dy = \frac{125}{6}$.

Latihan 3 (Tanpa Kunci)

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ dan sumbu-x pada selang $[0, 4]$!

Latihan 4 (Tanpa Kunci)

Sketsa daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$, dan sumbu-x ($y = 0$). Susun rumus luasnya menggunakan **(a)** pias tegak (Δx) dan **(b)** pias mendatar (Δy), lalu hitung nilainya!

Ringkasan Subtopik 5.1 & Jembatan Menuju Subtopik 5.2

Ringkasan Subtopik 5.1 (Luas Daerah pada Bidang)

- **Pias Tegak (Δx)**: Jika $f(x) \geq g(x)$ pada $[a, b]$, maka
  $dA = (y_{\text{atas}} - y_{\text{bawah}})\, dx \implies A = \int_a^b \left[f(x) - g(x)\right] dx.$
- **Kurva Berpotongan**: Pecah di titik potong $f(x) = g(x)$ sehingga $A = \int_a^b \left|f(x) - g(x)\right| dx.$
- **Pias Mendatar (Δy)**: Jika $p(y) \geq q(y)$ pada $[c, d]$, maka
  $dA = (x_{\text{kanan}} - x_{\text{kiri}})\, dy \implies A = \int_c^d \left[p(y) - q(y)\right] dy.$

Jembatan Menuju Subtopik 5.2: Volume Benda Putar (Cakram, Cincin & Irisan Sejajar)

Pada Subtopik 5.2, kita akan memutar pias persegi panjang yang baru saja kita pelajari mengelilingi sebuah sumbu putar! Pias yang menempel penuh pada sumbu putar akan menyapu sebuah **cakram (disk)** bervolume $\Delta V \approx \pi R^2\, \Delta x$, sedangkan pias di antara dua kurva akan menyapu sebuah **cincin (washer)** bervolume $\Delta V \approx \pi(R_{\text{luar}}^2 - r_{\text{dalam}}^2)\, \Delta x$.

Rujukan: Varberg, Purcell & Rigdon, *Calculus* (9th ed.), §5.1; J. Stewart, *Calculus*, §6.1; Adams & Essex, *Calculus*, §7.1.